▸ **Aufgabe 1: Extended Loop ⇒ Sprache** [4+4 Punkte]

Sei Σ = {A, B, C} das Alphabet. Definieren Sie zu jedem der beiden folgenden Extended Loop-Programme die Sprache L ⊆ Σ*, die dieses Programm akzeptiert! Verwenden Sie dabei die Notation "L = {...}"!

Ich werde in meiner Lösung so vorgehen: Ich werde erstmal das Programm erklären und anhand der Erklärung werden wir die Sprache definiert ist

1.
```
n ← len(in)
if n % 2
   return false
end
h ← n / 2
i ← 0
j ← h
loop h
   if in[i] ≠ in[j]
      return false
   end
   ++i
   ++j
end
return true
```

in bekommt die Länge vom Input (String)

prüft ob input durch 2 teilbar ist, also ob in gerade ist, falls input nicht gerade ist wird false zurückgegeben, falls in = gerade wird das Programm weiter bearbeitet.

h ist ein index wird positioniert index Mitte

i " " wird Position 0 am Anfang des Strings

wird genau wie h positioniert

→ Hier haben wir eine Schleife, läuft h-mal durch und in jeder Schleifendurch wird geprüft ob das Zeichen im Position i ≠ Zeichen im Position j

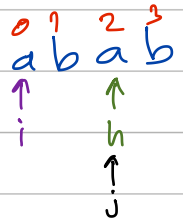
Cata ergibt false, a≠b ergibt true),

Also das Zeichen im Position i und Position j sollen gleich sein, wenn die gleich sind wird i und j erhöht

Wenn die Zeichen ≠ sind, dann wird false zurück gegeben und die Abarbeitung des Programms wird beendet

Beispiel: in = ababa n = 5, 5 % 2 = 1 → false

in = abab n = 4, 4 % 2 = 2 → Programm wird abgearbeitet



h = 4/2 = 2

j ← h

i ← 0

loop h (=2)

if in[i] ≠ in[j]

return false

end

++i

++j

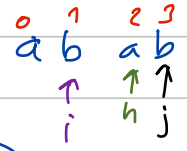
end

1. Iteration

a ≠ a (false)

++i (i = 1)

++j (j = 3

⇒ 

2. Iteration

b ≠ b (false)

++i (i = 2)

++j (j = 4)

⇒ Abarbeitung endet hier da nur 2-Durchläufe

Erkenntnisse: Sprache soll gerade und

Das programm akzeptiert alle Wörter, die sich in zwei gleiche Hälften zerlegen lassen,

"$L = \{ ww \mid w \in \{A,B,C\}^* \}$"

z.B. A|A, AB|AB, CA|CA, ABC|ABC $\in L$

ABA, ABC $\notin L$ weil ungerade

ABBB $\notin L$ weil ist gerade ab erste Hälfte ≠ zweite Hälfte von string.

Analyse

```
2.  n ← len(in)
    i ← 0
    ca ← 0
    cb ← 0
    for i ← 0, ..., n−1
      if in[i] = "A"
        ++ca
      end
      if in[i] = "B"
        ++cb
      end
    end
    if ca = cb
      return true
    else
      return false
    end
```

n = Länge vom String (input) in

Counter i für die Schleife

Counter für "A"

Counter for "B"

Das ist eine for schleife es sind ((n-1) - 0) + 1 = n

Durch läufe vom ersten zeichen bis zum letzten zeichen

wenn ein "A" im String gefunden wird, wird der zähler von A erhöht

wenn ein B gefunden wird, wird der zähler von B inkrementiert

wenn Anzahl von A's = Anzahl von B's gleich sind, dann gibt das Programm true zurück

sonst gibt das programm false zurück.

"$L = \{ w \in \{A,B,C\}^* \mid \text{Anzahl von A in } w = \text{Anzahl von B in } w \}$"

akzeptierte strings: AABBC, AABB, BBAA, BBAACC

BCC, CCBB werden abgelehnt.